

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

### Знайомство з додатками Windows Forms та Windows Presentation Foundation. Реалізація алгоритмів з використанням операторів if, switch, for, while, do ... while

**Мета:** навчитися створювати додатки Windows Forms та Windows Presentation Foundation, змінювати параметри вікна, повторити принципи побудови розгалужених та циклічних алгоритмів.

#### Хід роботи:

**Завдання 1:** Написати 3 програми (консольну, Windows Forms, WPF) для обрахунку значення вказаного у варіанті виразу

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 5 | $s = \sin(y^{\sqrt{ x }}) \left( z - \frac{x}{y} \right) + \sin(\cos(z))$ |
|---|---------------------------------------------------------------------------|

Лістинг програми(ConsoleApp1):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;

            double x, y, z;
            bool ok;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №1.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант №5.\nЗавдання 1.");
            do
            {
                Console.Write("Введіть дробове значення x = ");
                ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out x);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення x. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
            }
            while (!ok);
```

|           |      |               |        |      |                                                  |  |                      |      |
|-----------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|--|----------------------|------|
|           |      |               |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 |  |                      |      |
| Змн.      | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |  |                      |      |
| Розроб.   |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                    |  | Лім.                 | Арк. |
| Перевір.  |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  |  |                      | 1    |
| Керівник  |      |               |        |      |                                                  |  |                      | 14   |
| Н. контр. |      |               |        |      |                                                  |  | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2] |      |
| Зав. каф. |      |               |        |      |                                                  |  |                      |      |

```

    } while (!ok);
do
{
    Console.Write("Введіть дробове значення y = ");
    ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out y);
    if (!ok)
        Console.WriteLine("Помилка введення значення y. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
    } while (!ok);
do
{
    Console.Write("Введіть дробове значення z = ");
    ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out z);
    if (!ok)
        Console.WriteLine("Помилка введення значення z. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
    } while (!ok);
    double s = Math.Sin(Math.Pow(y, -Math.Sqrt(Math.Abs(x))))*(z-
x/y)+Math.Sin(Math.Cos(z));
    Console.WriteLine("Результат обчислення: s = {0:F3}", s);
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

```

Лабораторна робота №1.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 1.
Введіть дробове значення x = 12,3
Помилка введення значення x. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення x = a5
Помилка введення значення x. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення x = 12.3
Введіть дробове значення y = a5
Помилка введення значення y. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення y = 13,4
Помилка введення значення y. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення y = 13.4
Введіть дробове значення z = a5
Помилка введення значення z. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення z = 17,5
Помилка введення значення z. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть дробове значення z = 17.5
Результат обчислення: s = 0.220

```

Рис. 1. Результат виконання програми

Лістинг програми(WinFormsApp1):

```

using System;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

{
    double x, y, z;
    bool ok;
    ok = double.TryParse(textBoxX.Text, out x);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення x!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    ok = double.TryParse(textBoxY.Text, out y);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення y!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    ok = double.TryParse(textBoxZ.Text, out z);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення z!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    double s = Math.Sin(Math.Pow(y, -Math.Sqrt(Math.Abs(x)))) * (z - x / y) +
    Math.Sin(Math.Cos(z));
    textBoxS.Text = s.ToString("F2");
}
}
}

```

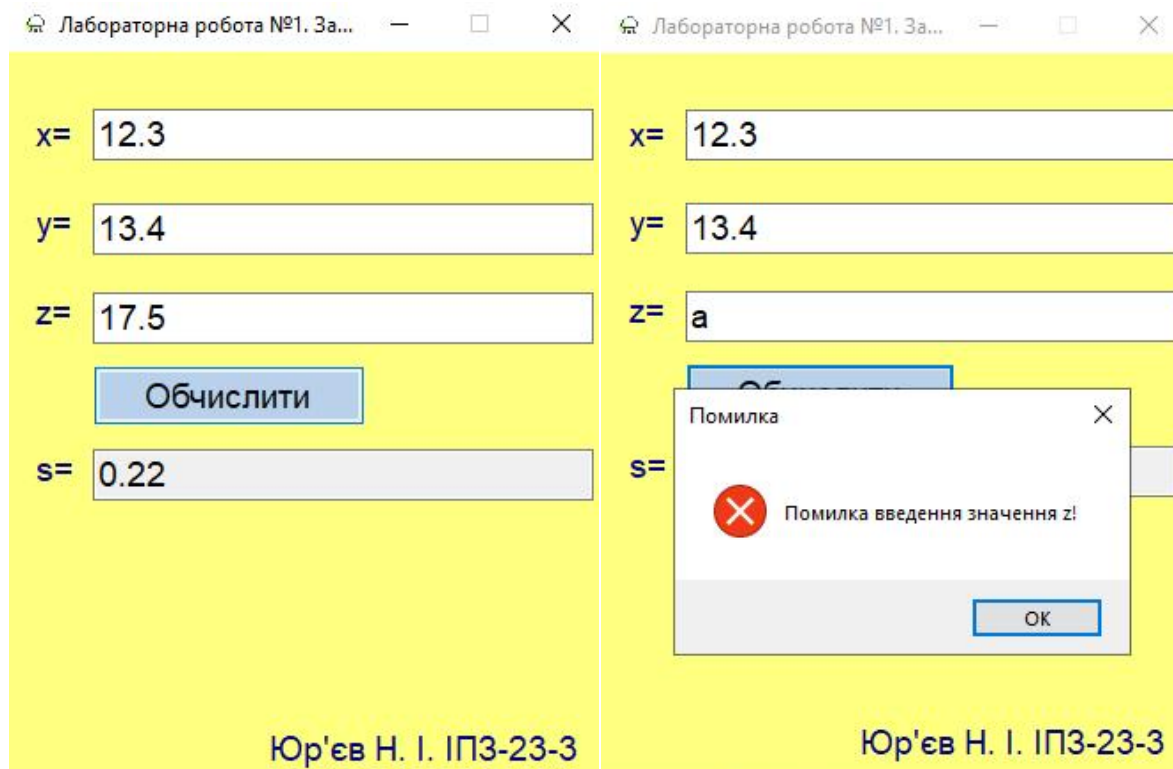


Рис. 2-3. Результат виконання програми

Лістинг програми(WPFApp1):

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 3    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

using System;

namespace WpfApp1
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            double x, y, z;
            bool ok;
            ok = double.TryParse(TextBoxX.Text, out x);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення x!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            ok = double.TryParse(TextBoxY.Text, out y);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення y!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            ok = double.TryParse(TextBoxZ.Text, out z);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення z!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            double s = Math.Sin(Math.Pow(y, -Math.Sqrt(Math.Abs(x)))) * (z - x / y) +
            Math.Sin(Math.Cos(z));
            TextBoxS.Text = s.ToString("F2");
        }

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }
    }
}

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  | 4    |

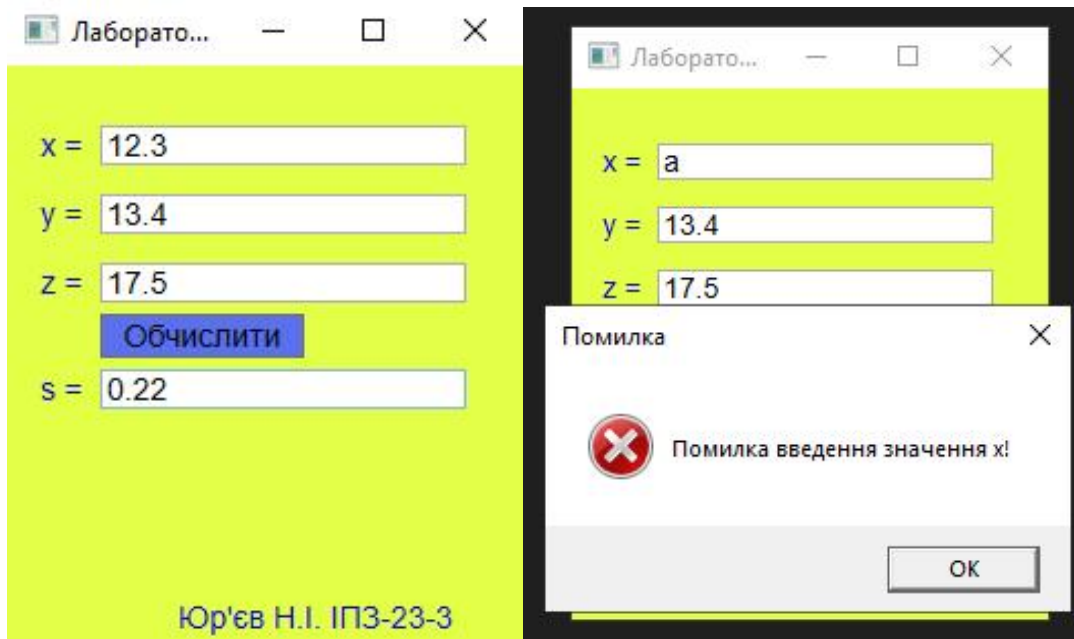


Рис. 4-5. Результат виконання програми

**Завдання 2:** Написати 3 програми (консольну, Windows Forms, WPF) для обчислення коренів квадратного рівняння. Вимоги:

- з клавіатури повинні вводитися три числа a, b, c;
- перевірка на помилки введення;
- на екран вивести значення дискримінанту та розв’язки;
- якщо розв’язків два, то на екран вивести значення обох розв’язків;
- якщо розв’язок один, то на екран вивести тільки один розв’язок;
- якщо розв’язків немає, то вивести відповідне повідомлення;

– у Windows Forms та WPF додатках використовуйте приховування елементів у випадках, коли розв’язків немає або є один розв’язок. Для того, щоб сховати textBox або label використовуйте код: `label1.Visible = false;` або `textBoxX1.Visible = false;`

Для того, щоб показати схований textBox або label використовуйте код: `label1.Visible = true;` або `textBoxX1.Visible = true;`

– у Windows Forms та WPF змініть оформлення форми, шрифти, встановіть кольори, прив’язку елементів до сторін форми та ін. (як і в завданні 1).

## Лістинг програми(ConsoleApp2):

```
using System;

namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;

            double a, b, c;
            bool ok;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №1.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант №5.\nЗавдання 2.");
            do
            {
                Console.Write("Введіть значення a = ");
                ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out a);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення a. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            do
            {
                Console.Write("Введіть значення b = ");
                ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out b);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення b. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            do
            {
                Console.Write("Введіть значення c = ");
                ok = double.TryParse(Console.ReadLine(), out c);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення c. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            if (a == 0) Console.WriteLine("Рівняння неквадратне!");
            else
            {
                double D = b * b - 4 * a * c;
                Console.WriteLine("Дискримінант: {0:F2}", D);
                double x1, x2;
                if (D == 0)
                {
                    x1 = -b / (2 * a);
                    Console.WriteLine("Рівняння має 1 розв'язок x = {0:F2}", x1);
                }
                if (D > 0)
                {
                    x1 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    x2 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    Console.WriteLine("Рівняння має 2 розв'язки x1 = {0:F2}, x2 = {1:F2}", x1, x2);
                }
            }
        }
    }
}
```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 6    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        if (D < 0) Console.WriteLine("Рівняння немає розв'язків");
    }
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

```

Лабораторна робота №1.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 2.
Введіть значення a = ad
Помилка введення значення a. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення a = 10
Введіть значення b = 30
Введіть значення c = 20
Дискримінант: 100.00
Рівняння має 2 розв'язки x1 = -2.00, x2 = -1.00

```

Рис. 6. Результат виконання програми

Лістинг програми(WinFormsApp2):

```

using System;

namespace WindowsFormsApp2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            label6.Visible = false;
            label7.Visible = false;
            textBoxX1.Visible = false;
            textBoxX2.Visible = false;
            int a, b, c;
            bool ok;
            ok = int.TryParse(textBoxA.Text, out a);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення a!", "Помилка",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }
            ok = int.TryParse(textBoxB.Text, out b);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення b!", "Помилка",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }
        }
    }
}

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 7    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |



```

    }
    ok = int.TryParse(textBoxC.Text, out c);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення c!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (a == 0) MessageBox.Show("Рівняння неквадратне!", "Помилка",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    else
    {
        double D = b * b - 4 * a * c;
        textBoxD.Text = D.ToString("F2");
        double x1, x2;
        if (D == 0)
        {
            x1 = -b / (2 * a);
            textBoxX1.Visible = true;
            label6.Visible = true;
            textBoxX1.Text = x1.ToString("F2");
        }
        if (D > 0)
        {
            x1 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
            textBoxX1.Visible = true;
            label6.Visible = true;
            textBoxX1.Text = x1.ToString("F2");
            x2 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
            textBoxX2.Visible = true;
            label7.Visible = true;
            textBoxX2.Text = x2.ToString("F2");
        }
        if (D < 0) MessageBox.Show("Рівняння немає розв'язків", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}
}

```

Лабораторна робота №1. Завдання 2

a = 10

b = 30

c = 20

Обчислити

D = 100.00

x1 = -2.00

x2 = -1.00

Юр'єв Н. І. ІПЗ-23-3

Лабораторна робота №1. Завдання 2

a = 1

b = -10

c = 25

Обчислити

D = 0.00

x1 = 5.00

Юр'єв Н. І. ІПЗ-23-3

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 8    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |



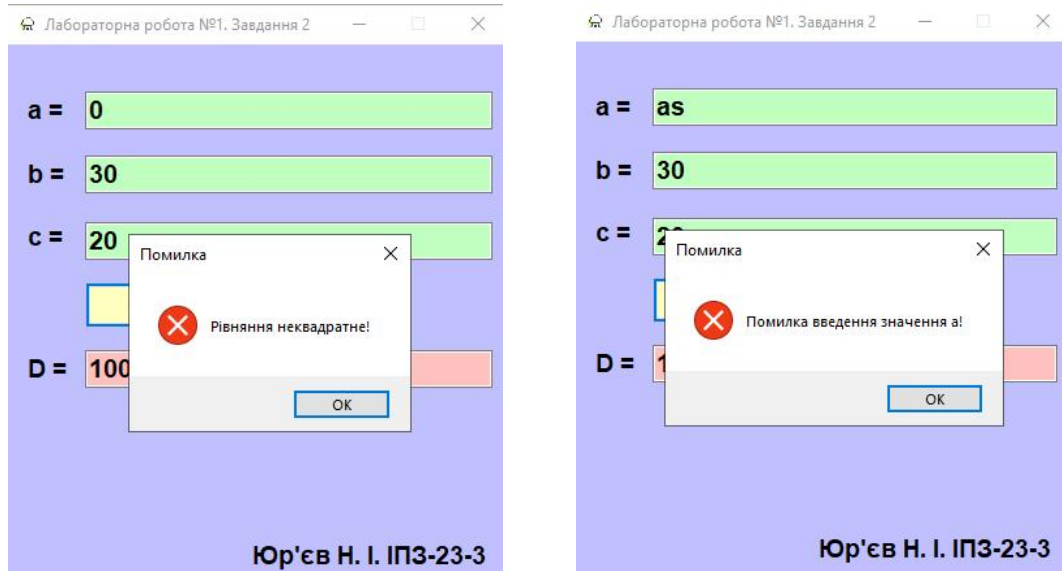


Рис. 7-10. Результат виконання програми

Лістинг програми(ConsoleApp3):

```
using System;

namespace WpfApp2
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }

        private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            label5.Visibility = Visibility.Hidden;
            label6.Visibility = Visibility.Hidden;
            TextBox1.Visibility = Visibility.Hidden;
            TextBox2.Visibility = Visibility.Hidden;
            int a, b, c;
            bool ok;
            ok = int.TryParse(TextBoxA.Text, out a);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення a!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            ok = int.TryParse(TextBoxB.Text, out b);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення b!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }
}
```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 9    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        return;
    }
    ok = int.TryParse(TextBoxC.Text, out c);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення c!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (a == 0) MessageBox.Show("Рівняння неквадратне!", "Помилка",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    else
    {
        double D = b * b - 4 * a * c;
        TextBoxD.Text = D.ToString("F2");
        double x1, x2;
        if (D == 0)
        {
            x1 = -b / (2 * a);
            label5.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX1.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX1.Text = x1.ToString("F2");
        }
        if (D > 0)
        {
            x1 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
            label5.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX1.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX1.Text = x1.ToString("F2");
            x2 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
            label6.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX2.Visibility = Visibility.Visible;
            TextBoxX2.Text = x2.ToString("F2");
        }
        if (D < 0) MessageBox.Show("Рівняння немає розв'язків", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}
}

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 10   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

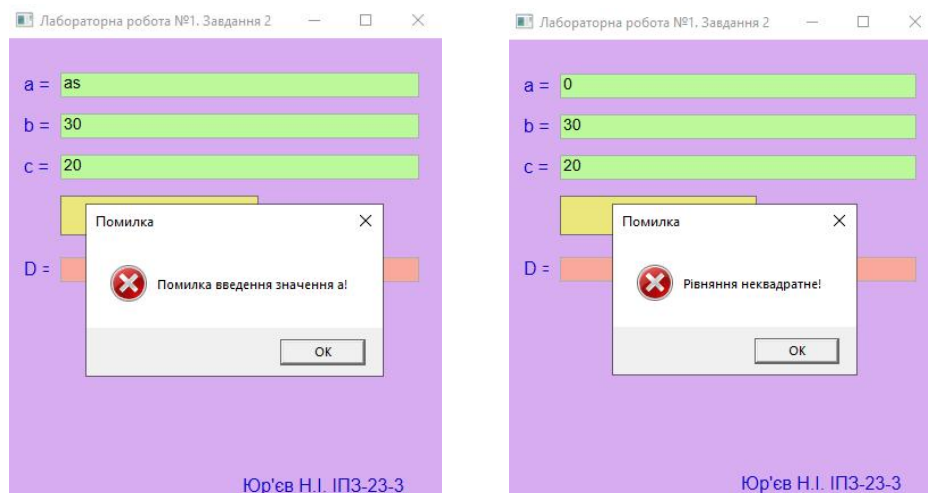


Рис. 11-14. Результат виконання програми

**Завдання 3:** Напишіть 3 програми у вигляді консольних додатків для розв'язання таких завдань:

– Проект "ConsoleApp3": Дано ціле число  $N (> 0)$ . Знайти суму:  

$$1^N + 2^{N-1} + \dots + N^1.$$

– Проект "ConsoleApp4": Дано два цілих додатних числа  $N$  і  $K$ . Знайти суму:  

$$1^K + 2^K + \dots + N^K.$$

– Проект "ConsoleApp5": Користувач з клавіатури вводить цілі числа (числа вводяться почергово, користувач вводючи число натискає "Enter"). Послідовність чисел завершується введенням значення "0". Порахувати кількість парних та непарних чисел, кількість додатних та від'ємних.

Лістинг програми(ConsoleApp3):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            int n;
            bool ok;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота %1.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант %5.\nЗавдання 3.1.");
            do
            {
```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 11   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        Console.WriteLine("Введіть значення N (N>0):");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
        if (!ok)
            Console.WriteLine("Помилка введення значення N. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
        } while (!ok);
        double result = 0;
        int j = n;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            result += Math.Pow(i, j);
            j--;
        }
        Console.WriteLine("Результат виконання = {0}", result);
        Console.ReadKey();
    }
}

```

```

Лабораторна робота №1.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 3.1.
Введіть значення N (N>0):a
Помилка введення значення N. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення N (N>0):3.5
Помилка введення значення N. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення N (N>0):5
Результат виконання = 65

```

Рис. 15. Результат виконання програми

Лістинг програми(ConsoleApp4):

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp4
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            int n, k;
            bool ok;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №1.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант №5.\nЗавдання 3.2.");
            do
            {
                Console.WriteLine("Введіть значення N (N>0):");
                ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення N. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            do

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 12   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

    {
        Console.WriteLine("Введіть значення K (K>0):");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out k);
        if (!ok)
            Console.WriteLine("Помилка введення значення K. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
        } while (!ok);
        double result = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            result += Math.Pow(i, k);
        }
        Console.WriteLine("Результат виконання = {0}", result);
        Console.ReadKey();
    }
}

```

```

Лабораторна робота №1.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 3.2.
Введіть значення N (N>0):a
Помилка введення значення N. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення N (N>0):3
Введіть значення K (K>0):b
Помилка введення значення K. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення K (K>0):5
Результат виконання = 276

```

Рис. 16. Результат виконання програми

Лістинг програми(ConsoleApp5):

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp5
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №1.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант №5.\nЗавдання 3.3.");
            int pos=0, neg=0, odd=0, even=0;
            int i;
            bool ok;
            Console.WriteLine("Вводьте числа (через Enter), 0 - закінчує виконання програми:");
            do
            {
                do
                {
                    Console.WriteLine("Введіть значення x:");
                    ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out i);

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 13   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        if (!ok)
            Console.WriteLine("Помилка введення значення x. Будь-ласка
повторіть введення значення ще раз!");
        } while (!ok);
        if (i > 0) pos++;
        if (i < 0) neg++;
        if (i%2==0) even++;
        if (i%2!=0) odd++;
        if (i == 0) break;
    } while (i!= 0);
    Console.WriteLine("Кількість парних чисел: {0}", even);
    Console.WriteLine("Кількість непарних чисел: {0}", odd);
    Console.WriteLine("Кількість додатних чисел: {0}", pos);
    Console.WriteLine("Кількість від'ємних чисел: {0}", neg);
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

```

Лабораторна робота №1.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 3.3.
Вводьте числа (через Enter), 0 - закінчує виконання програми:
Введіть значення x:a
Помилка введення значення x. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення x:5
Введіть значення x:7
Введіть значення x:-52
Введіть значення x:5
Введіть значення x:7
Введіть значення x:9
Введіть значення x:a
Помилка введення значення x. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!
Введіть значення x:0
Кількість парних чисел: 1
Кількість непарних чисел: 5
Кількість додатних чисел: 5
Кількість від'ємних чисел: 1

```

Рис. 17. Результат виконання програми

**Висновки:** в ході виконання лабораторної роботи було набуто навичок зі створювання додатків Windows Forms та Windows Presentation Foundation, зміни параметри вікна, повторено принципи побудови розгалужених та циклічних алгоритмів.

**Посилання на репозиторій:** <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab01>

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 - Лр1 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 14   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |